Corrigé — Mouvement dans un champ uniforme

Deuxième loi de Newton, chute libre et projectile, particule chargée dans un champ électrique, équations horaires, trajectoire, énergie

Terminale — Physique-chimie · chapitre 12 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$E = \dfrac{400}{0{,}020} = \underline{2{,}0 \times 10^4\,\text{V/m}}$; $F = eE = \underline{3{,}2 \times 10^{-15}\,\text{N}}$; $P = mg \approx 8{,}9 \times 10^{-30}\,\text{N}$: **le poids est négligeable** (10^{14} fois plus petit).

CORRIGÉ — Exercice 2

$\sum \vec{F} = m\vec{g} = m\vec{a}$, donc $\vec{a} = \vec{g}$: la masse se simplifie.

CORRIGÉ — Exercice 3

$y = 1{,}25 - 4{,}9t^2 = 0$: $t = \sqrt{\frac{1{,}25}{4{,}9}} \approx \underline{0{,}51\,\text{s}}$; $x = 5{,}0 \times 0{,}505 \approx \underline{2{,}5\,\text{m}}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$E_c = eU = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 1000 = \underline{1{,}6 \times 10^{-16}\,\text{J}}$; $v = \sqrt{\dfrac{2E_c}{m}} = \sqrt{\dfrac{3{,}2 \times 10^{-16}}{1{,}67 \times 10^{-27}}} \approx \underline{4{,}4 \times 10^5\,\text{m/s}}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$v_{0x} = 15\cos 30° \approx 13{,}0$; $v_{0y} = 15\sin 30° = 7{,}5$ (m/s). Sommet : $t_S = \frac{7{,}5}{9{,}8} \approx 0{,}77\,\text{s}$, $y_S = \frac{7{,}5^2}{2\times 9{,}8} \approx \underline{2{,}9\,\text{m}}$. Portée : $\dfrac{15^2 \sin 60°}{9{,}8} \approx \underline{19{,}9\,\text{m}}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$t = \frac{x}{13{,}0}$ dans $y = -4{,}9t^2 + 7{,}5t$: $y \approx -0{,}029\,x^2 + 0{,}577\,x$ (parabole).

CORRIGÉ — Exercice 7

$a = \dfrac{eE}{m} = \dfrac{1{,}6 \times 10^{-19} \times 1{,}0 \times 10^4}{9{,}1 \times 10^{-31}} \approx \underline{1{,}8 \times 10^{15}\,\text{m/s}^2}$ (sens opposé à $\vec{E}$). Durée de traversée : $t = \frac{L}{v_0} = 2{,}5 \times 10^{-9}\,\text{s}$; déviation $\frac{1}{2}a\,t^2 \approx \underline{5{,}5\,\text{mm}}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$\frac{1}{2}mv_0^2 = mgh$: $h = \frac{144}{19{,}6} \approx \underline{7{,}3\,\text{m}}$. À 5,0 m : $v^2 = 144 - 2 \times 9{,}8 \times 5{,}0 = 46$, $v \approx$ **6,8 m/s**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $v_{0x} = 7{,}5\cos 50° \approx 4{,}82$; $v_{0y} = 7{,}5\sin 50° \approx 5{,}75$. $x = 4{,}82\,t$; $y = -4{,}9\,t^2 + 5{,}75\,t + 2{,}0$.
b) $t = \frac{4{,}6}{4{,}82} \approx \underline{0{,}95\,\text{s}}$; $y \approx -4{,}9 \times 0{,}91 + 5{,}75 \times 0{,}954 + 2{,}0 \approx \underline{3{,}02\,\text{m}}$: à 3 cm près, **le panier est marqué**.
c) $v_y = 0$ pour $t_S = \frac{5{,}75}{9{,}8} \approx 0{,}59\,\text{s}$; $y_S = 2{,}0 + \frac{5{,}75^2}{2\times 9{,}8} \approx \underline{3{,}7\,\text{m}}$.
d) $v^2 = v_0^2 - 2g(y - 2{,}0) = 56{,}25 - 19{,}6 \times 1{,}02 \approx 36{,}3$: $v \approx$ **6,0 m/s**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : $\vec{a} = \vec{g}$ pour tous.
b) Vrai : $a_x = 0$.
c) Faux : seule v_y est nulle, v_x reste.

d) Faux : $q < 0$, sens opposé.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$\sin(2\alpha) \leqslant 1$, avec égalité pour $2\alpha = 90°$: $\alpha = 45°$. Portée maximale $\frac{100}{9{,}8} \approx \underline{10{,}2\,\text{m}}$.